

ゼミノート（05月07日分）

Toshi2019

2025年5月7日

目次

1 関手 μ_{hom}

1

1 関手 μ_{hom}

f を Y から X への射とする. $\Delta_f \subset X \times Y$ を f のグラフとする. Δ_X と Δ_Y でそれぞれ $X \times X$ と $Y \times Y$ の対角集合を表す. $Y \times_X T^*X$ と $T^*_{\Delta_f}(X \times Y)$ を射影 $T^*(X \times Y) \rightarrow (T^*X) \times Y$ で同一視する. 同様に T^*X と $T^*_{\Delta_X}(X \times X)$, T^*Y と $T^*_{\Delta_Y}(Y \times Y)$ をそれぞれ第1射影で同一視する. 混同の恐れがないときは Δ_f を Δ_f とかく. すると, 次の写像を得る (式 (4.3.3) 参照).

$$(1.1) \quad \begin{array}{ccccc} T^*_{\Delta_Y}(Y \times Y) & \longleftarrow & T^*_{\Delta_f}(X \times Y) & \longrightarrow & T^*_{\Delta_X}(X \times X) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ T^*Y & \xleftarrow{f_d} & Y \times_X T^*X & \xrightarrow{f_\pi} & T^*X. \end{array}$$

次の公式をよく用いる.

$$(1.2) \quad \omega_{Y \times_X T^*X/T^*Y} \otimes \omega_{Y \times_X T^*X/T^*X} \cong A_{Y \times_X T^*X}$$

証明. $\omega_{Y \times_X T^*X/T^*Y} \otimes \omega_{Y \times_X T^*X/T^*X}$ は $A_{Y \times_X T^*X}$ 加群の複体なので射

$$A_{Y \times_X T^*X} \rightarrow \omega_{Y \times_X T^*X/T^*Y} \otimes \omega_{Y \times_X T^*X/T^*X}$$

が存在する. したがって茎ごとに同型であることを示せばよい. $(y, f(x); \xi)$ を $Y \times_X T^*X$ の点とする.

$$\begin{aligned} (f_d^! A_{T^*Y} \otimes f_\pi^! A_{T^*X})_{(y, f(x); \xi)} &= (f_d^{-1} A_{T^*Y} \otimes f_\pi^{-1} A_{T^*X})_{(y, f(x); \xi)} \\ &= (f_d^{-1} A_{T^*Y})_{(y, f(x); \xi)} \otimes (f_\pi^{-1} A_{T^*X})_{(y, f(x); \xi)} \\ &= (A_{T^*Y})_{(y; f^* \xi)} \otimes (f_\pi^{-1} A_{T^*X})_{(y; f^* \xi)} \\ &= A \\ &= (A_{Y \times_X T^*X})_{(y, f(x); \xi)} \end{aligned}$$

である. □

$f_1: Y \times Y \rightarrow X \times Y$ で写像 $f \times \text{id}_Y$ を表し, $f_1: X \times Y \rightarrow X \times X$ で写像 $\text{id}_X \times f$ を表す. これにより以下の可換図式を得る. ただし右側の四角はカルテシアンであり f_2 は Δ_X に対して横断的である.

$$(1.3) \quad \begin{array}{ccccc} Y \times Y & \xrightarrow{\quad f_1 \quad} & X \times Y & \xrightarrow{\quad f_2 \quad} & X \times X \\ \uparrow & & \uparrow & \square & \uparrow \\ \Delta_Y & \xrightarrow{\quad \sim \quad} & \Delta & \xrightarrow{\quad f \quad} & \Delta_X. \end{array}$$

証明. カルテシアンであることは閉うめこみから従う.

f_2 が Δ_X に対して横断的であることを示す. $f_{2d}|_{(X \times Y) \times_{X \times X} T_{\Delta_X}^*(X \times X)}$ が単射であればよい. まず, f_{2d} は

$$\begin{array}{ccc} (X \times Y) \times_{X \times X} T^*(X \times X) & \xrightarrow{f_{2d}} & T^*(X \times Y) \\ \cup & & \cup \\ ((f(y), y), (f(y), f(y); \xi_1, \xi_2)) & \longmapsto & (f(y), y; f_2^*(\xi_1, \xi_2)) \end{array}$$

であり,

$$f_2^*(\xi_1, \xi_2) = (\text{id}_X \times f)^*(\xi_1, \xi_2) = (\xi_1, f^*\xi_2)$$

であるから, $T_{\Delta_X}^*(X \times X)$ の点が局所的に $(x, x; \xi, -\xi)$ とかけることに注意すると,

$$f_{2d}|_{(X \times Y) \times_{X \times X} T_{\Delta_X}^*(X \times X)}((f(y), y), (f(y), f(y); \xi, -\xi)) = (f(y), y; \xi, -f^*\xi)$$

とかける. $(f(y), y; \xi, -\xi)$ に対し, $(f(y), y; \xi, -f^*\xi) = (f(y), y; 0, 0)$ となるとすると, $\xi = 0, -f^*\xi = 0$ より, $\xi = -\xi = 0$ となるので単射である. $\square$

次の記号を定める.

- $q_j: X \times X$ 上の第 j 射影
- $\tilde{q}_j: X \times Y$ 上の第 j 射影
- $q'_j: Y \times Y$ 上の第 j 射影

定義 1.1. $G \in D^b(Y), F \in D^b(X)$ に対し, 次のようにおく.

- (i) $\mu hom(G \rightarrow F) := \mu_{\Delta} R\mathcal{H}om_{A_{X \times Y}}(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F)$
- (ii) $\mu hom(F \leftarrow G) := (\mu_{\Delta} R\mathcal{H}om_{A_{X \times Y}}(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F))^a$
- (iii) $Y \rightarrow X$ で f が恒等射のとき,

$$\mu hom(G, F) := \mu hom(G \rightarrow F) = \mu_{\Delta_X} R\mathcal{H}om_{A_{X \times X}}(q_2^{-1}G, q_1^!F)$$

(ii) の右辺の $(\cdot)^a$ は $Y \times_X T^*X$ 上の対蹠写像による逆像を表す.

π で $T_{\Delta}^*(X \times Y)$ から $\Delta \cong Y$ への射影を表す.

命題 1.2. 次の標準的な同型が存在する.

(i) 一般に

$$\begin{aligned} R\pi_* \mu hom(G \rightarrow F) &\cong R\mathcal{H}om(G, f^!F), \\ R\pi_* \mu hom(F \leftarrow G) &\cong R\mathcal{H}om(f^{-1}F, G). \end{aligned}$$

$Y = X$ で f が恒等射の場合はとくに

$$R\pi_*\mu hom(G, F) \cong R\mathcal{H}om(G, F)$$

となる.

(ii) G がコホモロジー構成可能層と仮定する. このとき次が成り立つ.

$$R\pi_!\mu hom(G \rightarrow F) \cong R\mathcal{H}om(G, A_Y) \overset{L}{\otimes} f^{-1}F \otimes \omega_{Y/X}.$$

F がコホモロジー構成可能層のときは

$$R\pi_!\mu hom(F \leftarrow G) \cong f^{-1}R\mathcal{H}om(f^{-1}F, A_X) \overset{L}{\otimes} G.$$

が成り立つ. $Y = X$ で f が恒等射の場合はとくに

$$R\pi_!\mu hom(G, F) \cong R\mathcal{H}om(G, A_X) \overset{L}{\otimes} F$$

となる.

証明. (i) 定理 4.3.2 から

$$\begin{aligned} R\pi_*\mu_\Delta R\mathcal{H}om(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F) &\overset{(1)}{\cong} R\tilde{q}_{2*}R\Gamma_\Delta R\mathcal{H}om(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F) \\ &\overset{(2)}{\cong} R\tilde{q}_{2*}R\mathcal{H}om(\tilde{q}_2^{-1}G, R\Gamma_\Delta \tilde{q}_1^!F) \\ &\overset{(3)}{\cong} R\mathcal{H}om(G, R\tilde{q}_{2*}R\Gamma_\Delta \tilde{q}_1^!F) \\ &\overset{(4)}{\cong} R\mathcal{H}om(G, f^!F) \end{aligned}$$

である. ただし, それぞれの同型の根拠は次のとおり.

(1) 定理 4.3.2 (iv) の同型 $\mu_M(F)|_M \cong i^!F$ と同一視 $Y \cong \Delta$ から従う. 詳しくは以下のようになる.

$i: \Delta \hookrightarrow X \times Y$ を閉うめこみ, $\varphi: \Delta \rightarrow Y$ を射影, $\psi: Y \rightarrow \Delta$ をその逆写像とする. このとき,

$$\begin{aligned} R\pi_*\mu_\Delta &\cong i^! && \text{(ここに定理 4.3.2)} \\ &\cong R\varphi_*i^! && \text{(同一視からくる同型)} \\ &\cong R\tilde{q}_{2*}Ri_*i^! && \text{(図式の可換性)} \\ &\cong R\tilde{q}_{2*}R\Gamma_\Delta && \text{(} R\Gamma_\Delta \text{ の書き換え)} \end{aligned}$$

である.

(2) $R\Gamma_\Delta$ に関する公式 (2.6.9)

(3) $\tilde{q}_2$ に関する順像逆像随伴

(4) これも同一視からくる. 詳しくかくと, 図式

$$\begin{array}{ccc} & X \times Y & \\ \tilde{q}_1 \swarrow & \uparrow i & \searrow \tilde{q}_2 \\ X & \Delta & Y \\ f \longleftarrow & & \longrightarrow \varphi \end{array}$$

を用いて,

$$\begin{aligned}
f^!F &\cong i^! \tilde{q}_1^! F && \text{(図式の可換性)} \\
&\cong R\varphi_* i^! \tilde{q}_1^! F && \text{(同一視からくる同型)} \\
&\cong R\tilde{q}_{2*} R i_* i^! \tilde{q}_1^! F && \text{(図式の可換性)} \\
&\cong R\tilde{q}_{2*} R\Gamma_{\Delta} \tilde{q}_1^! F && \text{(R}\Gamma_{\Delta} \text{ の書き換え)}
\end{aligned}$$

のようになる.

2 つ目の式は, $\pi = \pi \circ a$ に注意すれば同様に

$$\begin{aligned}
R\pi_*(\mu_{\Delta} R\mathcal{H}om(\tilde{q}_1^{-1}F, \tilde{q}_2^!G))^a &\cong R\pi_* \mu_{\Delta} R\mathcal{H}om(\tilde{q}_1^{-1}F, \tilde{q}_2^!G) \\
&\cong R\tilde{q}_{2*} R\Gamma_{\Delta} R\mathcal{H}om(\tilde{q}_1^{-1}F, \tilde{q}_2^!G) \\
&\stackrel{(2.6.9)}{\cong} R\tilde{q}_{2*} R\mathcal{H}om((\tilde{q}_1^{-1}F)_{\Delta}, \tilde{q}_2^!G) \\
&\stackrel{(V.D.)}{\cong} R\mathcal{H}om(R\tilde{q}_{2!}(\tilde{q}_1^{-1}F)_{\Delta}, G) \\
&\cong R\mathcal{H}om(f^{-1}F, G)
\end{aligned}$$

である.

$Y = X$ で $f = \text{id}_X$ のときは,

$$\begin{aligned}
R\pi_* \mu hom(G, F) &= R\pi_* \mu hom(G \rightarrow F) \\
&\cong R\mathcal{H}om(G, \text{id}_X^! F) \\
&= R\mathcal{H}om(G, F)
\end{aligned}$$

である.

(ii) 命題 3.4.4. を用いる.

命題 1.3 ([KS90, Prop.3.4.4.]). X と Y を有限 c 柔軟次元局所コンパクト (ハウスドルフ) 空間とし, q_1 と q_2 をそれぞれ $X \times Y$ から X と Y への射影とする. $F \in D^b(A_X)$, $G \in D^b(A_Y)$ とし, F はコホモロジー構成可能層とする. このとき,

$$DF \overset{L}{\boxtimes} G \rightarrow R\mathcal{H}om(q_1^{-1}F, q_2^!G)$$

は同型である. X が C^0 多様体ならば,

$$D'F \overset{L}{\boxtimes} G \rightarrow R\mathcal{H}om(q_1^{-1}F, q_2^!G)$$

も同型である.

これより,

$$\begin{aligned}
R\pi_! \mu_{\Delta} R\mathcal{H}om(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F) &\cong R\pi_! \mu_{\Delta} (D'G \overset{L}{\boxtimes} F) \\
&\cong i^{-1}(D'G \overset{L}{\boxtimes} F) \otimes \omega_{\Delta/X \times Y} \\
&\cong i^{-1} \tilde{q}_2^{-1} D'G \otimes i^{-1} \tilde{q}_1^{-1} F \otimes \omega_{\Delta/X \times Y} \\
&\cong \varphi^{-1} D'G \otimes f^{-1} F \otimes \omega_{\Delta/X \times Y} \\
&\cong D'G \otimes f^{-1} F \otimes \omega_{\Delta/X \times Y}
\end{aligned}$$

□

関手 μ_{hom} は佐藤超局所化の関手を一般化したものである.

命題 1.4. Y を X の閉部分多様体とし, j をうめこみ $T_Y^*X \rightarrow T^*X$ とする. $F \in D^b(X)$ とすると, 次の同型が存在する.

$$\mu_{hom}(A_Y, F) \cong j_* \mu_Y F.$$

証明. f をうめこみ $Y \hookrightarrow X$ とする. このとき図式

$$\begin{array}{ccc} X \times Y & \xrightarrow{f_2} & X \times X \\ \downarrow \tilde{q}_1 & \swarrow q_1 & \\ X & & \end{array}$$

を考えて,

$$\begin{aligned} \mu_{\Delta_X} \mathcal{R}hom(q_2^{-1} A_Y, q_1^! F) &\cong \mu_{\Delta_X} (\mathcal{R}\Gamma_{X \times Y}(q_1^! F)) \\ &\cong \mu_{\Delta_X} (\mathcal{R}f_{2*} f_2^! q_1^! F) \\ &\cong \mu_{\Delta_X} (\mathcal{R}f_{2*} \tilde{q}_1^! F) \end{aligned}$$

である. $T_{\Delta}^*(X \times Y)$ を $Y \times_X T_{\Delta_X}^*(X \times X)$ と同一視する^{*1}. 座標でかくと

$$\begin{array}{ccc} T_{\Delta}^*(X \times Y) & \xrightarrow{\sim} & Y \times_X T_{\Delta_X}^*(X \times X) \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ (f(y), y; \xi, -f^* \xi) & \longmapsto & (y, f(y), f(y); \xi, -\xi) \end{array}$$

である.

命題 4.3.4 から次が成り立つ.

$$\mu_{\Delta_X} (\mathcal{R}f_{2*} \tilde{q}_1^! F) \cong \mu_{\Delta} (\tilde{q}_1^! F).$$

命題 1.5 ([KS90, Prop.4.3.4]). $G \in D^b(Y)$ とする. このとき, 標準的な射による可換図式

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{R}f_{N\pi!} {}^t f_N'^{-1} \mu_N(G) & \longrightarrow & \mu_M(\mathcal{R}f_! G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{R}f_{N\pi*} ({}^t f_N'^! \mu_N(G) \otimes \omega_{Y/X} \otimes \omega_{N/M}^{\otimes -1}) & \longleftarrow & \mu_M(\mathcal{R}f_* G) \end{array}$$

が存在する. さらに, $\text{supp}(G) \rightarrow X$ と $C_N(\text{supp}(G)) \rightarrow T_M X$ が固有かつ $\text{supp}(G) \cap f^{-1}(M) \subset N$ ならば, 以上の射はすべて同型である.

とくに $f^{-1}(M) = N$ かつ, f が M に関して斉かつ $\text{supp}(G)$ 上固有のとき, 以上の射はすべて同型である.

f_2 は Δ_X に対して横断的なので特に斉交叉である. また f_2 は閉うめこみなので固有的である. $f_2^{-1}(\Delta_X) = \Delta$ も明らか. よって, 命題 4.3.5.

^{*1}同型 $T^*X \cong T_{\Delta_X}^*(X \times X)$ に引き戻し $Y \times_X (\cdot)$ を適用すると $Y \times_X T^*X \cong Y \times_X T_{\Delta_X}^*(X \times X)$ となる. これと $Y \times_X T^*X \cong T_{\Delta}^*(X \times Y)$ から同型を得る.

命題 1.6 ([KS90, Prop.4.3.5]). $F \in D^b(X)$ とする.

(i) 標準的な射で次の図式を可換にするものが存在する.

$$\begin{array}{ccc}
 R^t f'_{N!}(\omega_{N/M} \otimes f_{N\pi}^{-1} \mu_M(F)) & \longrightarrow & \mu_N(\omega_{Y/X} \otimes f^{-1} F) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 R^t f'_{N*} f_{N\pi}^! \mu_M(F) & \xleftarrow{\beta} & \mu_N(f^! F)
 \end{array}$$

ここで縦向きの矢印は (3.1.6) から導かれるものである.

(ii) $f: Y \rightarrow X$ と $f|_N: N \rightarrow M$ が平滑ならばこれらの射はすべて同型となる.

(iii) f が M に横断的かつ $f^{-1}(M) = N$ ならば, 自然な射

$$R^t f'_{N*} f_{N\pi}^{-1} \mu_M(F) \rightarrow \mu_N(f^{-1} F)$$

が存在する.

より,

$$\mu_\Delta(\tilde{q}_1^! F) \cong j_* \mu_Y(F)$$

となる. □

参考文献

- [dR] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, 1953. 和訳: ド・ラーム, 微分多様体, 東京図書, 1974.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Hor63] Lars Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Fourth Printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 116, Springer, 1963.
- [Hor71] Lars Hörmander, *Fourier Integral Operators I*, Acta Math. 127, 79–183, (1971).
- [Hor89] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.
- [Hor85] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 274, Springer, 1985.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.

[Zwo12] Maciej Zworski, *Semiclassical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.